

Visualizacion y Reconstruccion en Tomografo Canon

El instructor clinico demuestra la navegacion basica en la consola de un tomografo computado Canon. Explica las funciones de visualizacion rapida, la carga de volumenes en el visualizador multiplanar (MPR) de distintas formas, el uso del teclado dedicado y el acceso a los datos crudos (Raw Data) para reconstrucciones adicionales.

VIDEO	TC_07_MPR_retrorreconstrucciones_autoview_batch_VRT
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	11:38 (mm:ss)
PASOS	29
SECCIONES	7

Índice

Visualización de imágenes

1. Visualizar con Auto View-S	00:04 · pág. 3
2. Utilizar Image Selector	00:20 · pág. 4
3. Comprender aviso Not for Diagnosis	00:28 · pág. 5

Reconstrucción MPR

4. Seleccionar volumen para MPR	01:03 · pág. 6
5. Cargar volumen en MPR	01:10 · pág. 7
6. Buscar pacientes desde Directory	01:19 · pág. 8
7. Cargar MPR desde Auto View	02:04 · pág. 9

Uso de accesorios

8. Operar teclado de navegación	02:13 · pág. 10
---------------------------------------	-----------------

Reconstrucción MPR

9. Cambiar distribución de Layout	03:04 · pág. 11
---	-----------------

Visualización de imágenes

10. Ampliar imagen con 1024 Display	03:16 · pág. 12
---	-----------------

Reconstrucción adicional

11. Acceder a Raw Data	03:30 · pág. 13
12. Cargar serie helicoidal	03:51 · pág. 14

Reconstrucción de volumen

13. Seleccionar tipo de reconstrucción	04:05 · pág. 15
14. Habilitar volumen y filtro	04:13 · pág. 16
15. Configurar espesor de corte	04:37 · pág. 17
16. Seleccionar D-FOV de noventa centímetros	04:52 · pág. 18
17. Activar o desactivar la opción SEMAR	05:05 · pág. 19
18. Verificar la generación de dos volúmenes	05:25 · pág. 20
19. Ingresar a los detalles de Scan Details	06:01 · pág. 21
20. Iniciar reconstrucción con botón Recon	06:40 · pág. 22
21. Consultar valores de ventana predeterminados	06:51 · pág. 23

Herramientas de visualización

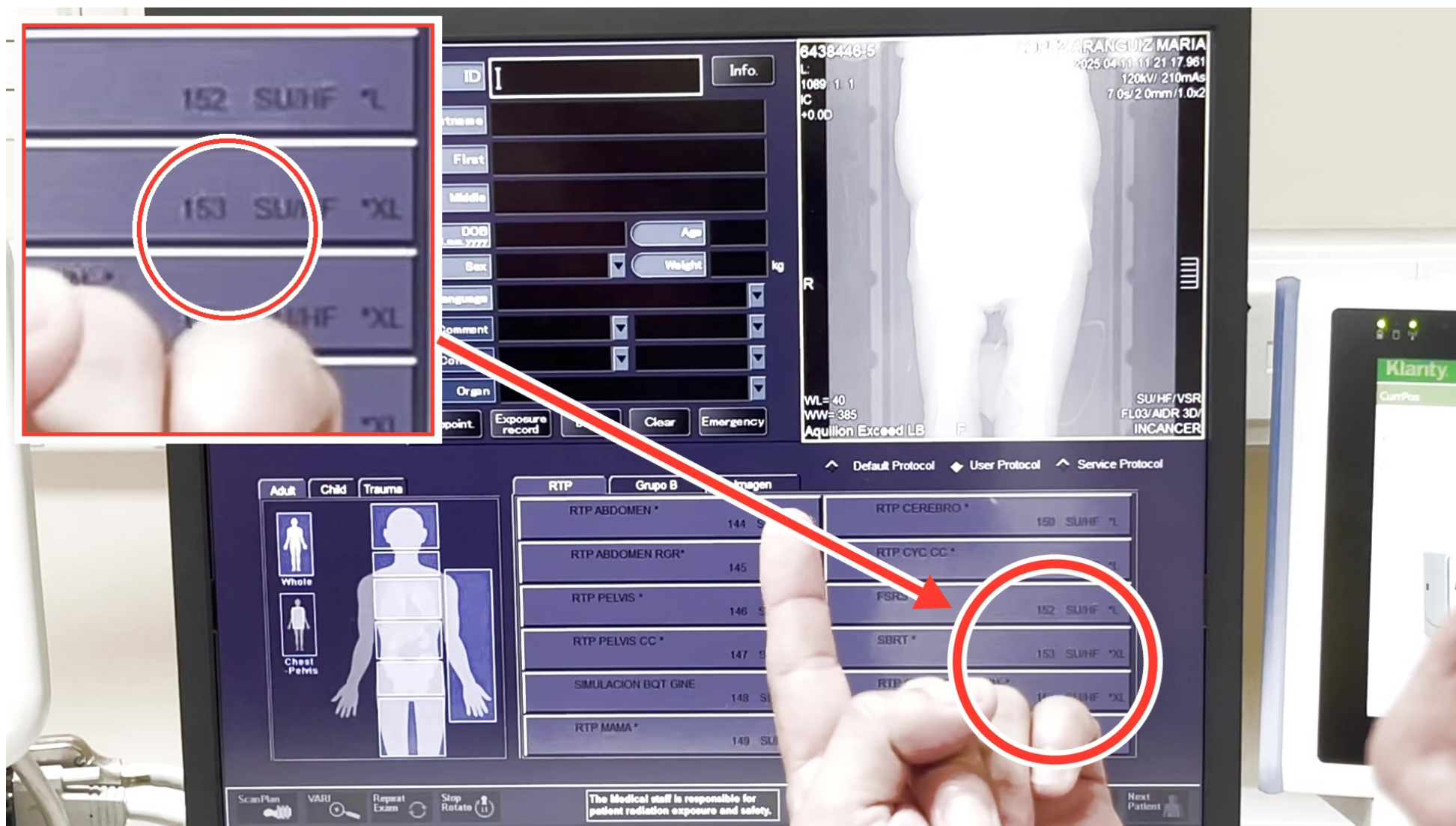
22. Cargar visualización en AutoView o Raw Data	07:52 · pág. 24
---	-----------------

Multiplanar (MPR)

23. Ingresar a la herramienta MPR	08:24 · pág. 25
24. Rotar planos con precisión	08:52 · pág. 26
25. Utilizar la línea imaginaria de rotación	09:07 · pág. 27
26. Configurar cortes en la pestaña Batch MPR	09:39 · pág. 28
27. Inclinación de planos sobre la imagen	10:17 · pág. 29
28. Ajustar visualización de espesor de corte	11:05 · pág. 30

Herramientas de visualización

29. Visualizar reconstrucciones 3D	11:13 · pág. 31
--	-----------------



PASO 1 · VISUALIZACION DE IMAGENES · 00:04

Visualizar con Auto View-S

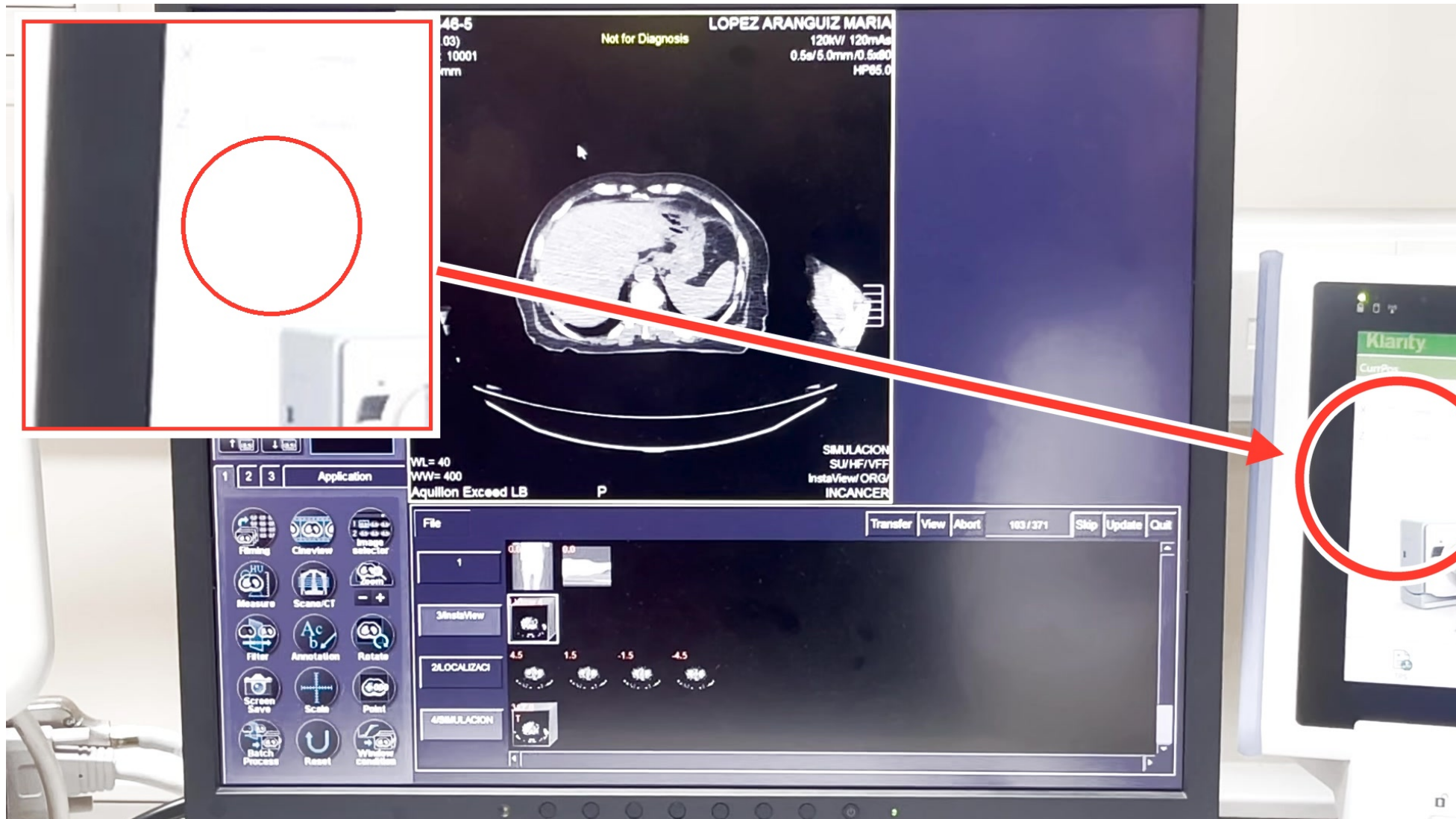
El botón Auto View-S de la esquina superior izquierda permite acceder a la visualización de una imagen individual (single) y habilita las pestañas de revisión.



PASO 2 · VISUALIZACION DE IMAGENES · 00:20

Utilizar Image Selector

La opción Image Selector en la pantalla permite volver a posicionar, ordenar y ver las series o imágenes adquiridas del paciente en miniatura.



PASO 3 · VISUALIZACION DE IMAGENES · 00:28

Comprender aviso Not for Diagnosis

La etiqueta amarilla Not for Diagnosis en la esquina superior derecha indica que la visualización InstaView es en tiempo real durante la adquisición y no sirve para diagnóstico final.



PASO 4 · RECONSTRUCCION MPR · 01:03

Seleccionar volumen para MPR

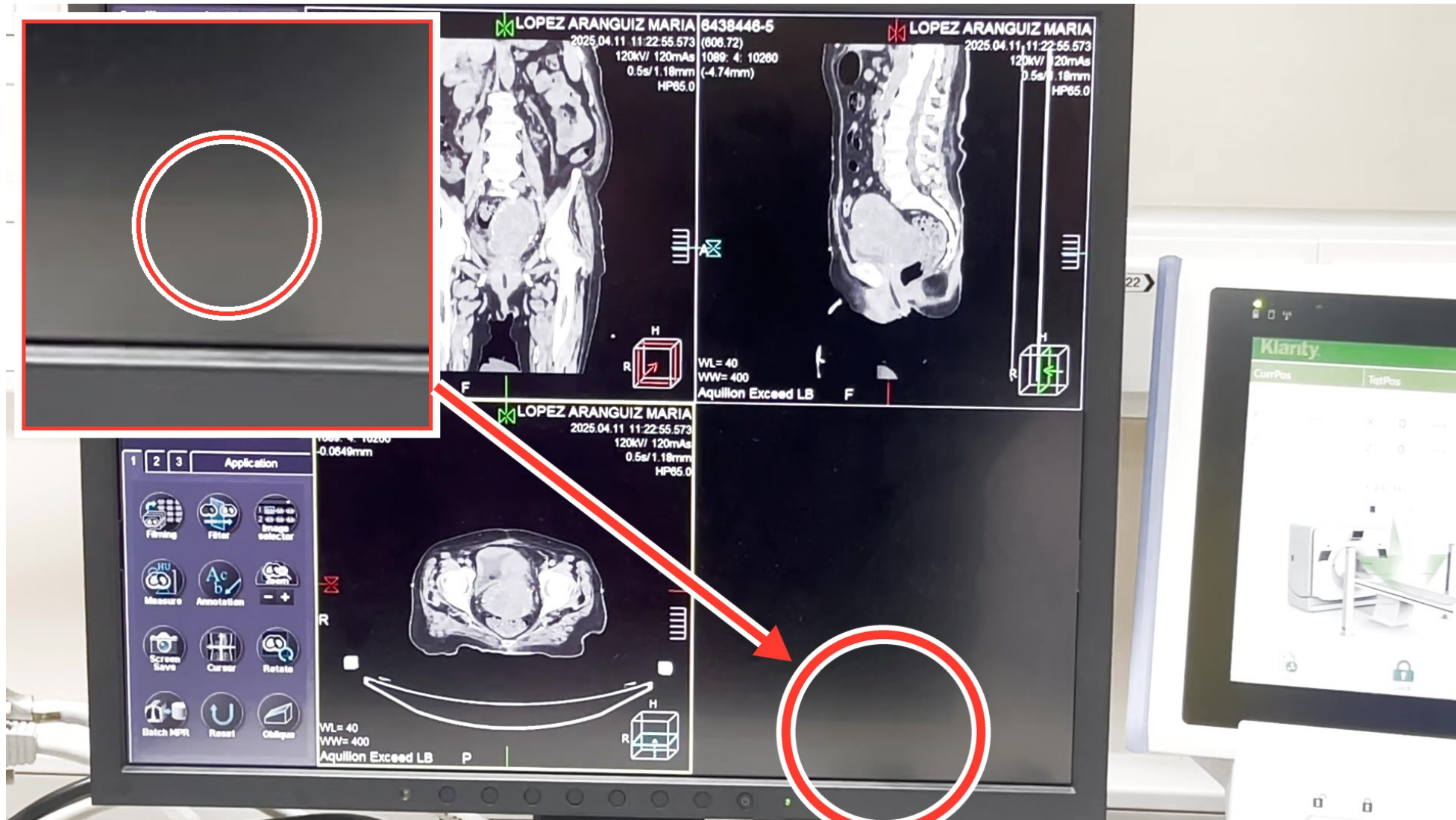
Para cargar un volumen en el visualizador MPR, primero se debe seleccionar el volumen deseado de la lista en pantalla, por ejemplo, el Helical del paciente LOPEZ ARANGUIZ MARIA.



PASO 5 · RECONSTRUCCION MPR · 01:10

Cargar volumen en MPR

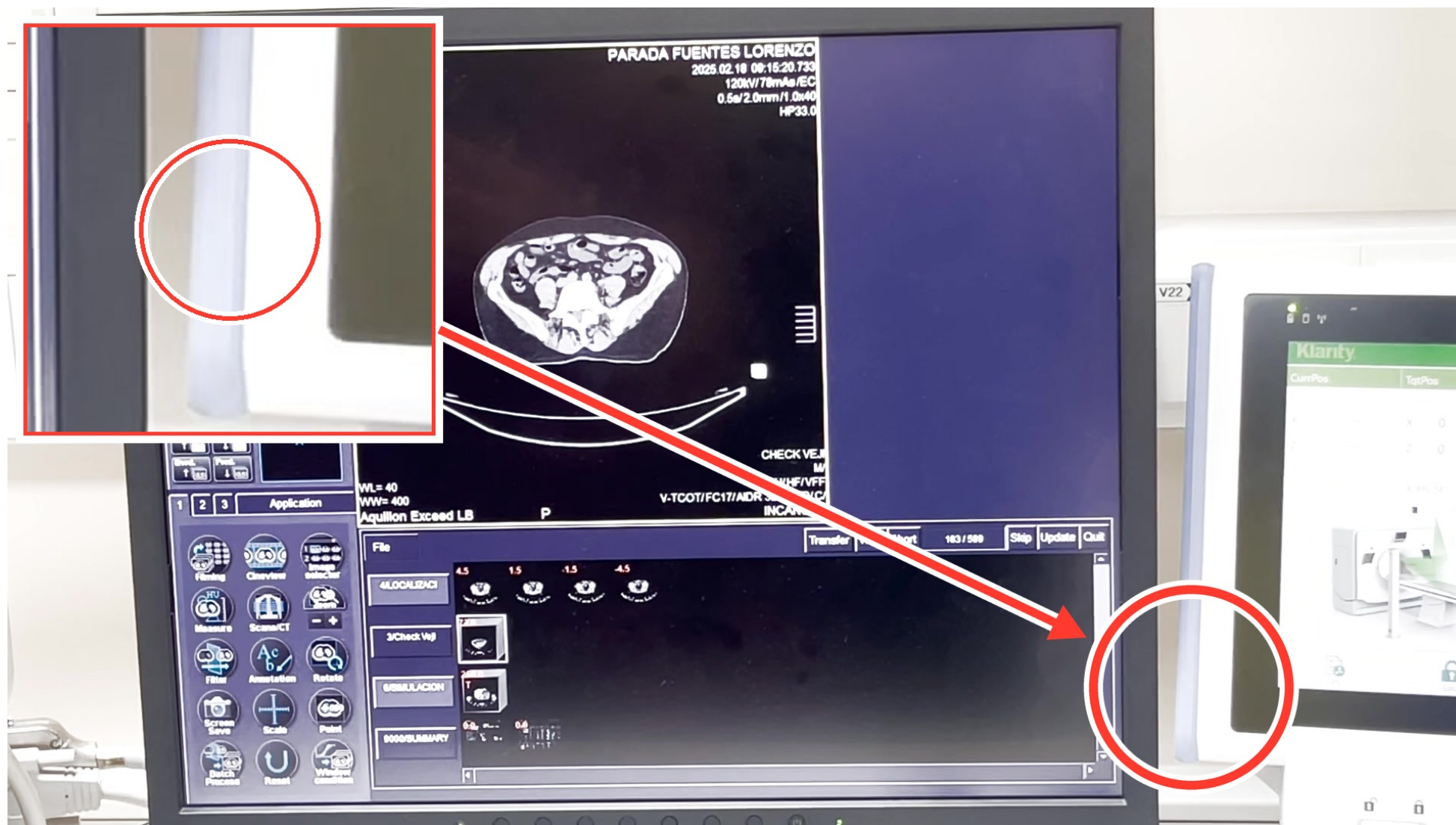
Se presiona el botón MPR en la esquina superior derecha para cargar las imágenes reconstruidas en los tres planos espaciales correspondientes.



PASO 6 · RECONSTRUCCION MPR · 01:19

Buscar pacientes desde Directory

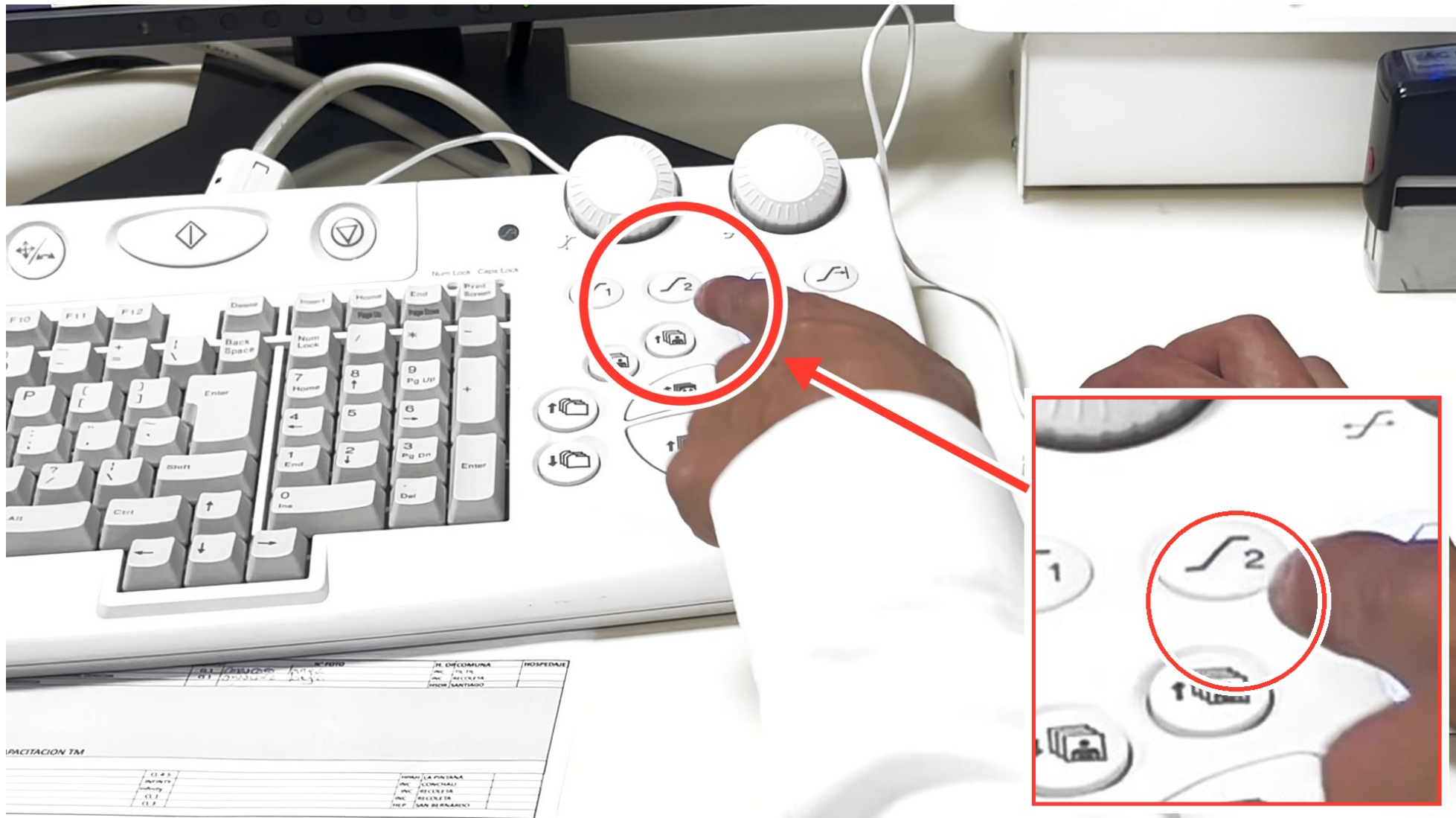
Estando en el visor multiplanal, se puede presionar el botón Directory para abrir la base de datos de pacientes y cargar un volumen diferente.



PASO 7 · RECONSTRUCCION MPR · 02:04

Cargar MPR desde Auto View

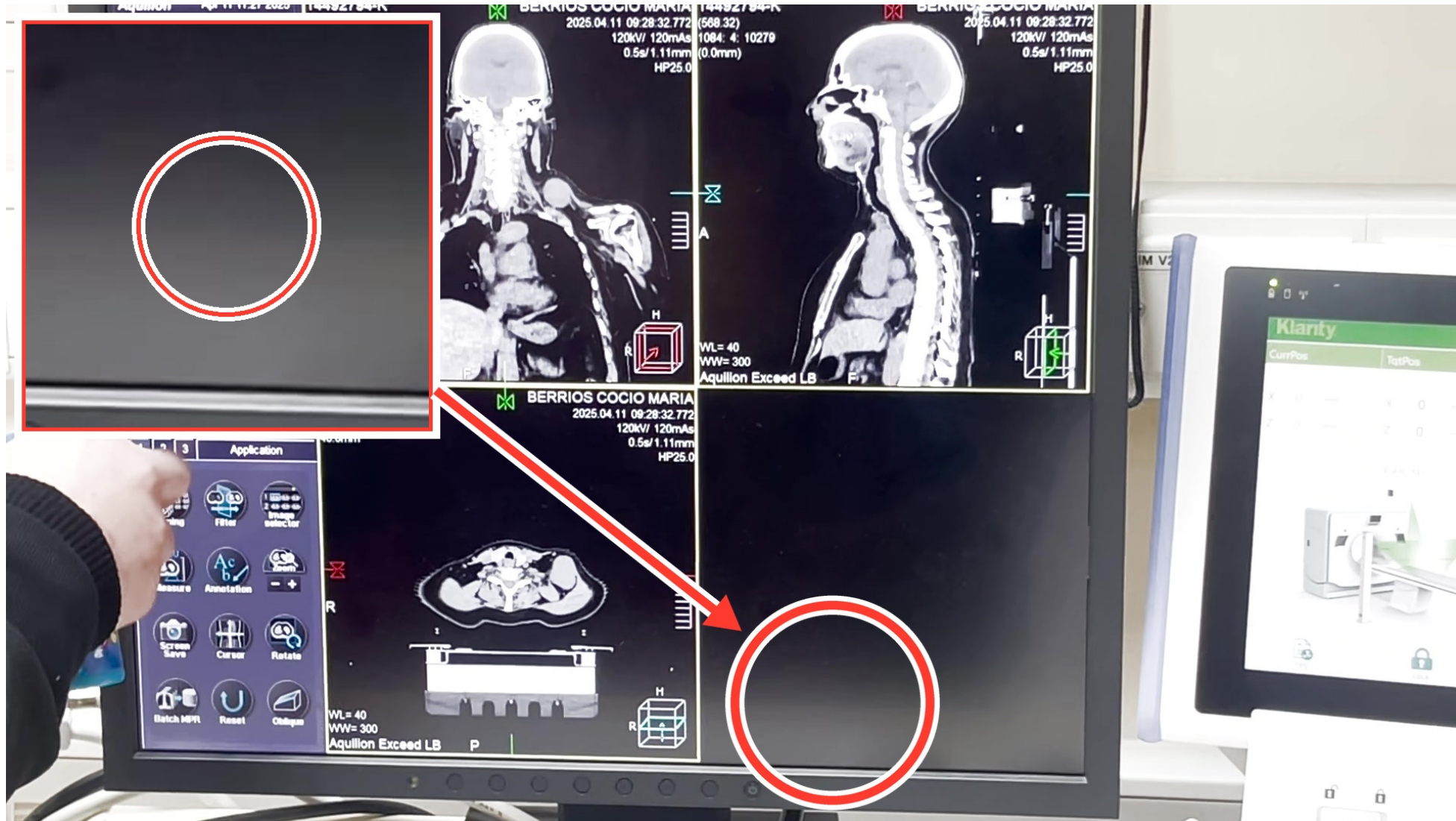
Otra vía para iniciar el visor MPR es seleccionar el volumen deseado en Auto View-S y hacer clic en el botón MPR que se destaca en el panel superior.



PASO 8 · USO DE ACCESORIOS · 02:13

Operar teclado de navegación

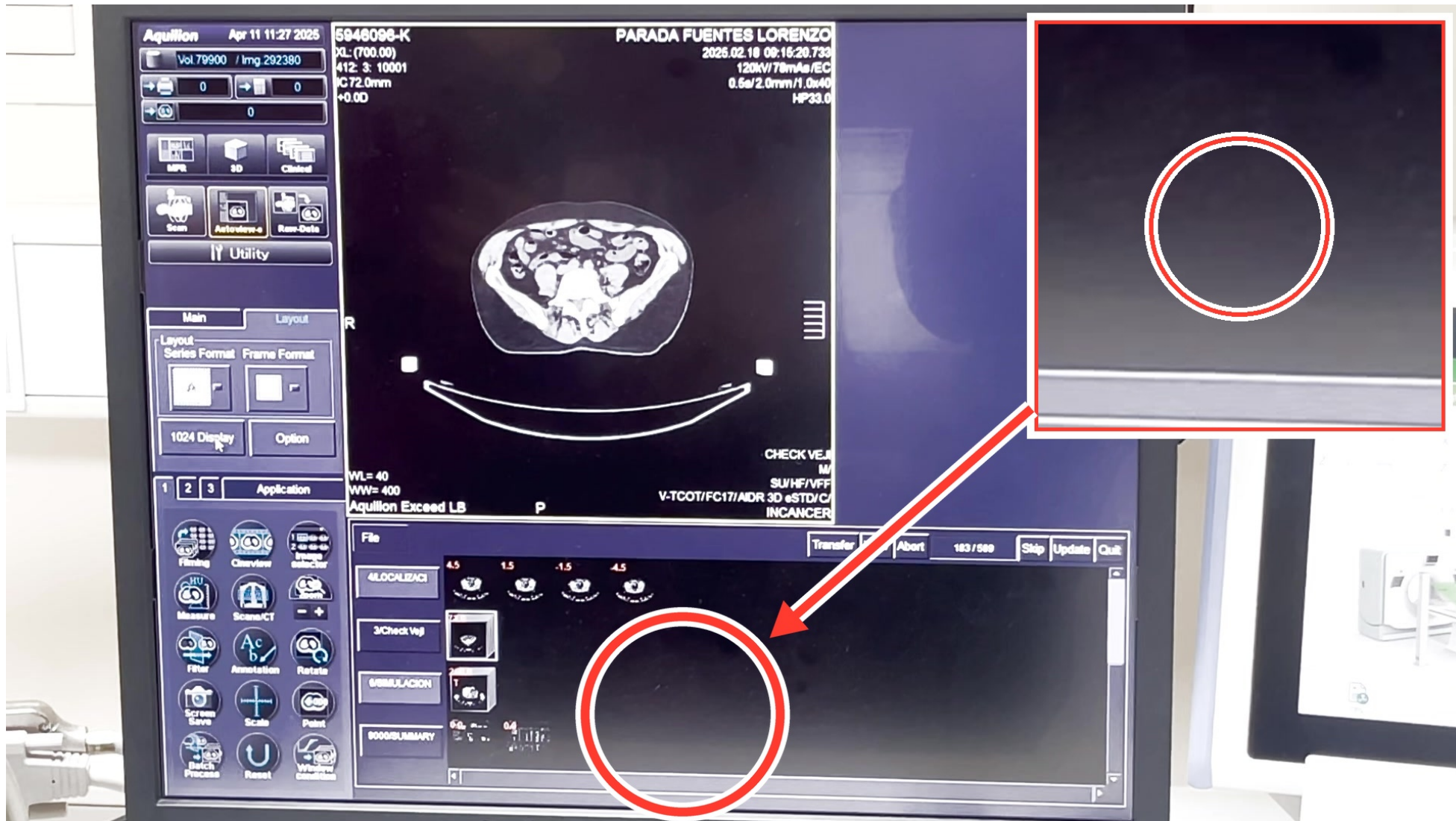
El instructor indica la función de las teclas del teclado dedicado, pulsando con el dedo la tecla curva rotulada como número 2 en la consola física.



PASO 9 · RECONSTRUCCION MPR · 03:04

Cambiar distribución de Layout

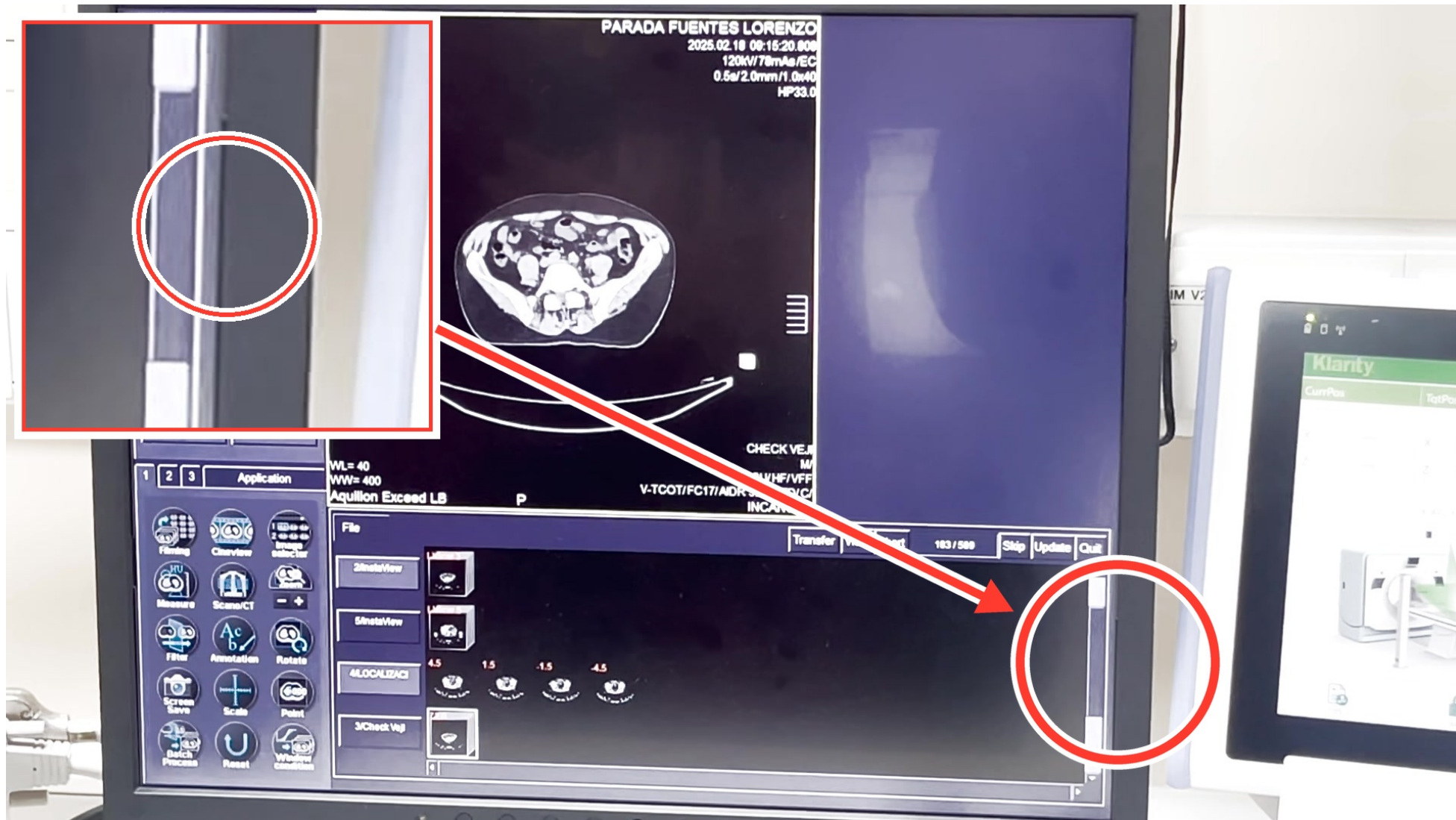
En el menú de la sección superior se indica el botón Average para cambiar la distribución y visualización de los planos en la pantalla.



PASO 10 · VISUALIZACION DE IMAGENES · 03:16

Ampliar imagen con 1024 Display

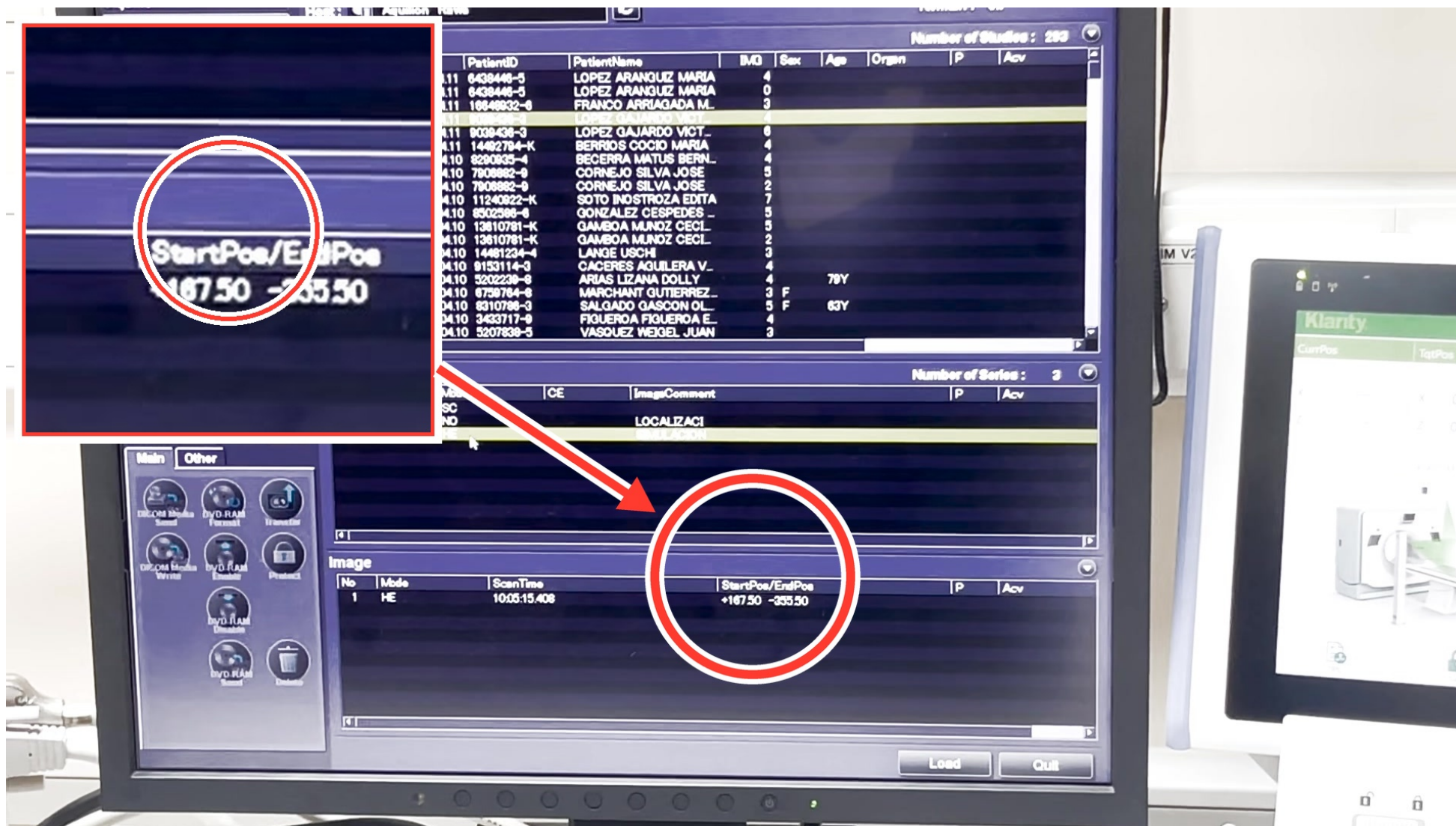
La opción 1024 Display dentro del menú Layout permite expandir el tamaño de la imagen seleccionada para un análisis de alta resolución.



PASO 11 · RECONSTRUCCION ADICIONAL · 03:30

Acceder a Raw Data

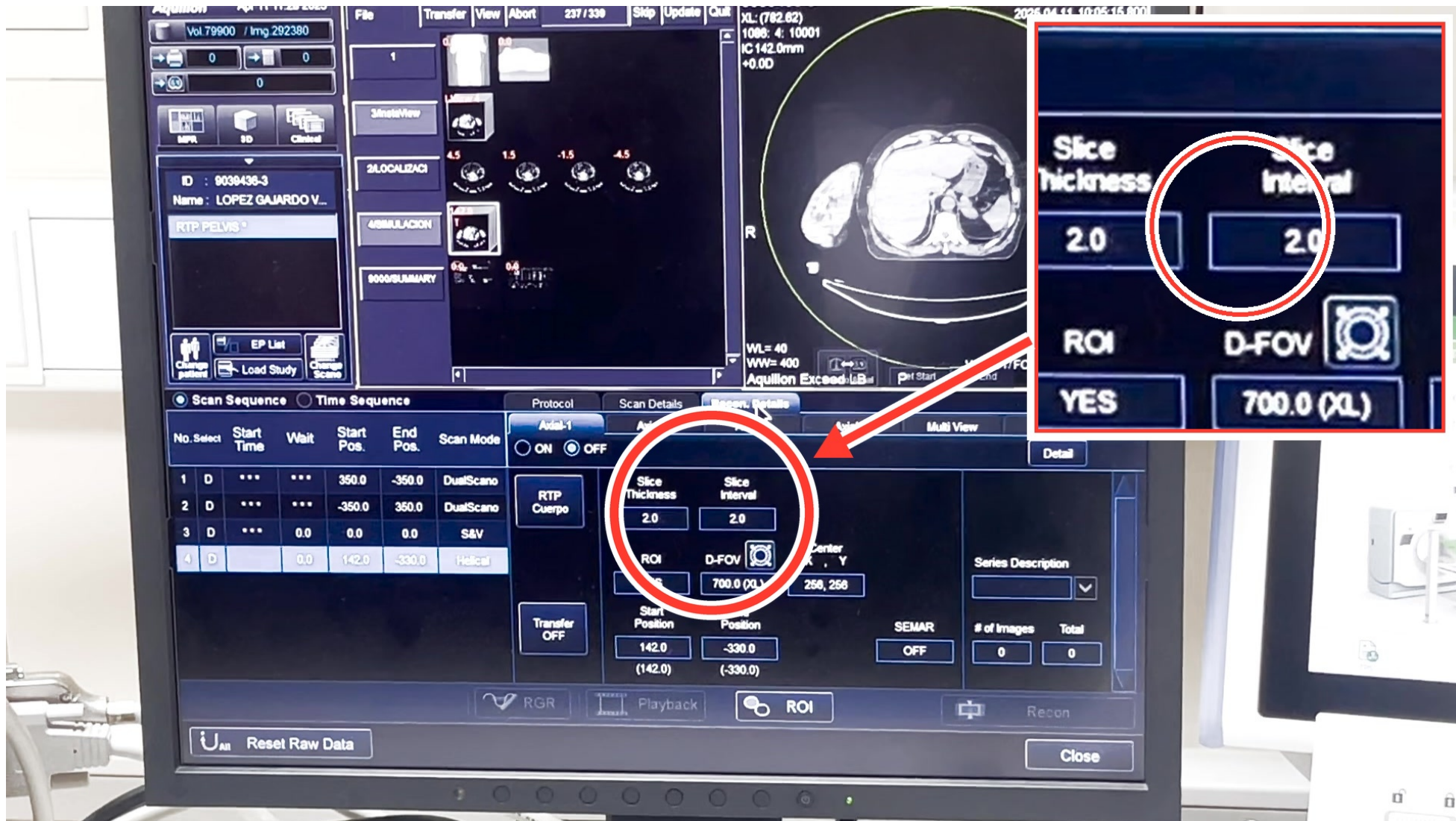
Se pulsa el botón Raw Data en la barra superior izquierda para buscar y reconstruir datos crudos del paciente cuando falte un volumen específico.



PASO 12 · RECONSTRUCCION ADICIONAL · 03:51

Cargar serie helicoidal

Dentro de la lista de estudios en Study, se debe buscar la serie con modo HE (Helical) y seleccionarla para abrir el protocolo de reconstrucción.



PASO 13 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 04:05

Seleccionar tipo de reconstrucción

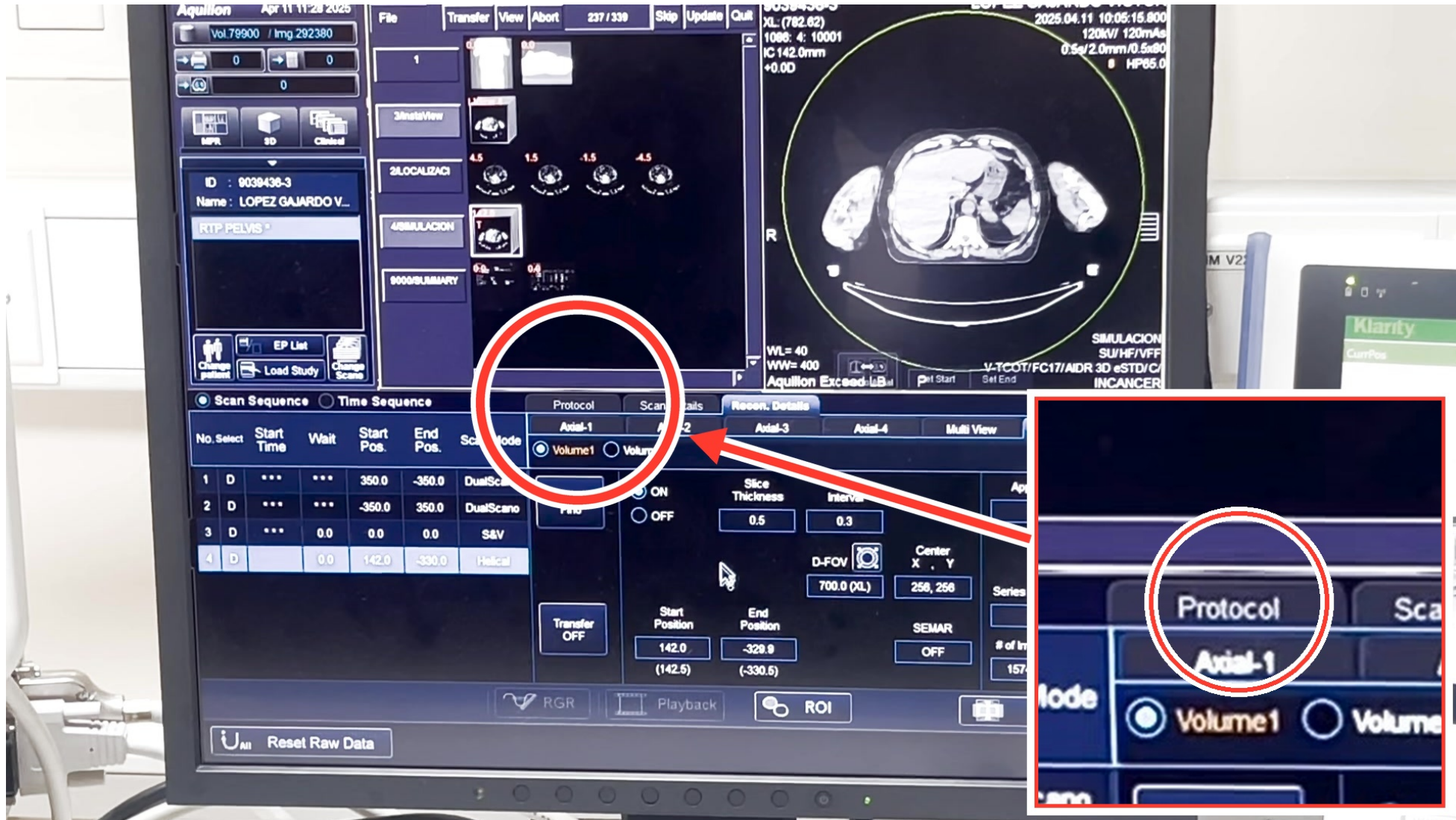
El operador indica que los axiales predeterminados son cortes gruesos, y que para un mayor detalle se debe trabajar con volumen en la pestaña Axial-1.



PASO 14 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 04:13

Habilitar volumen y filtro

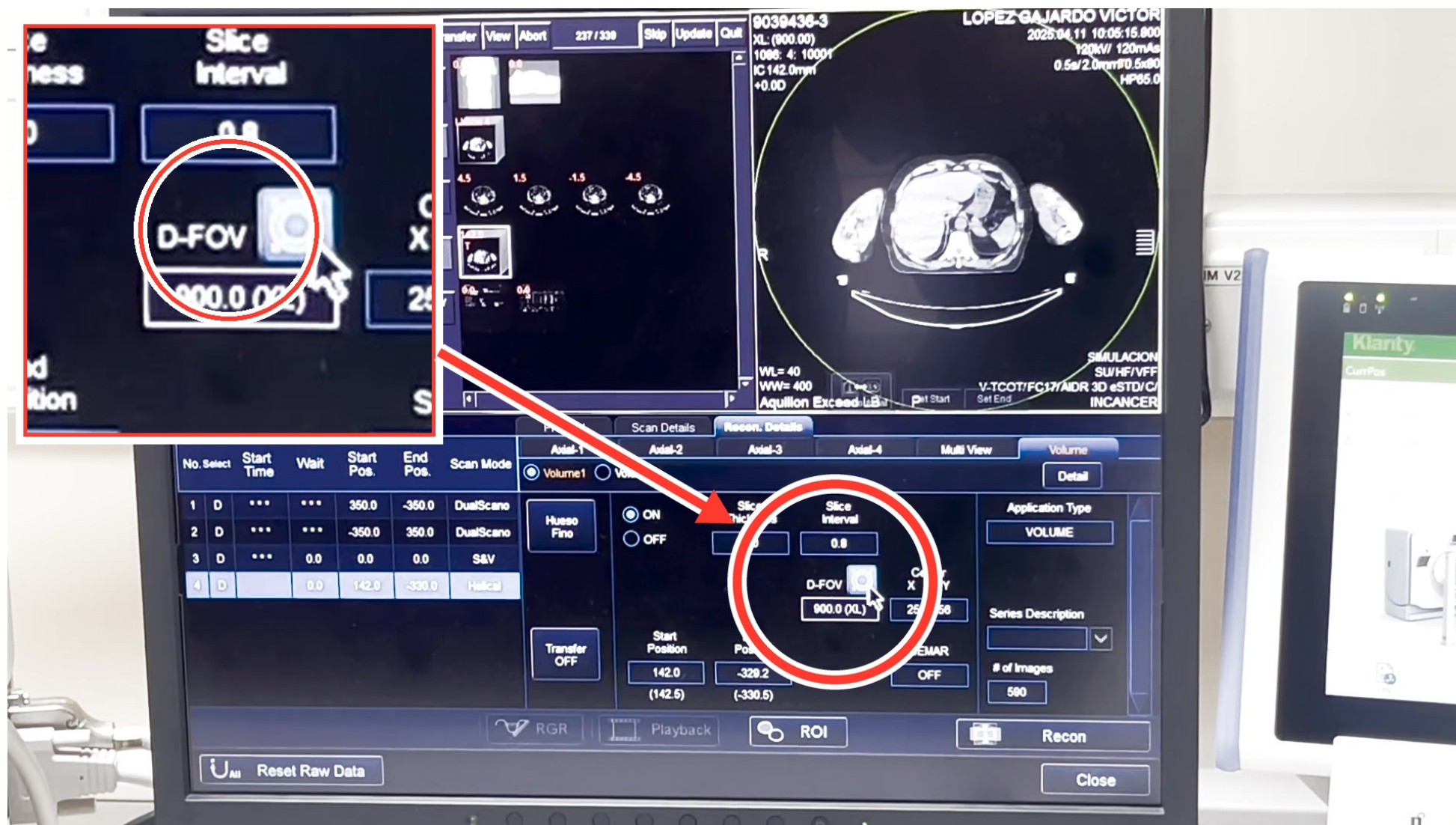
Se activa la opción de volumen pulsando ON en Volume1 y se abre el menú desplegable de protocolo para seleccionar el filtro adecuado como Cuerpo.



PASO 15 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 04:37

Configurar espesor de corte

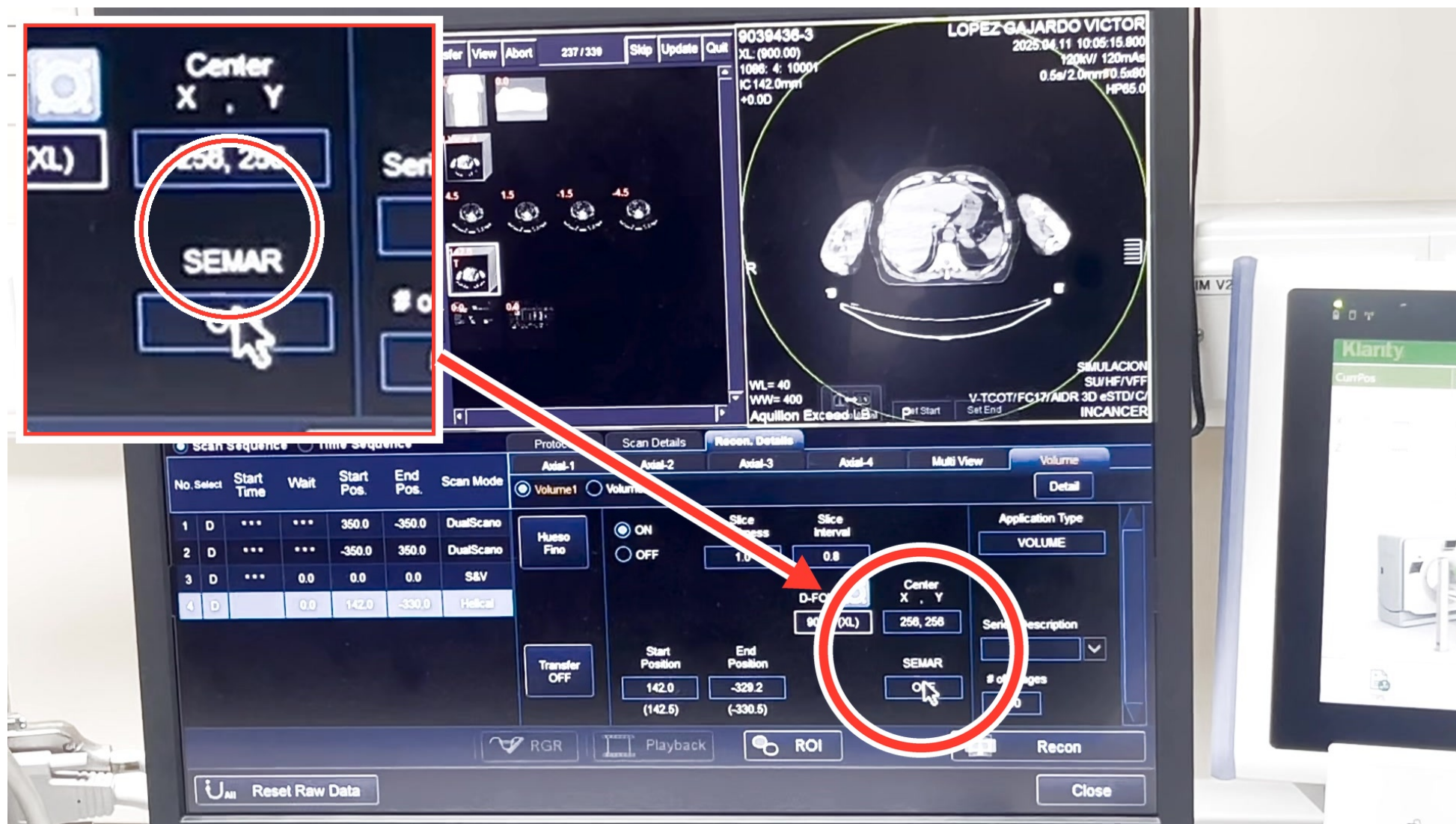
Se ajusta el espesor de corte (Slice Thickness) a 0.5 mm e intervalo a 0.3 mm para optimizar la reconstrucción detallada del volumen.



PASO 16 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 04:52

Seleccionar D-FOV de noventa centímetros

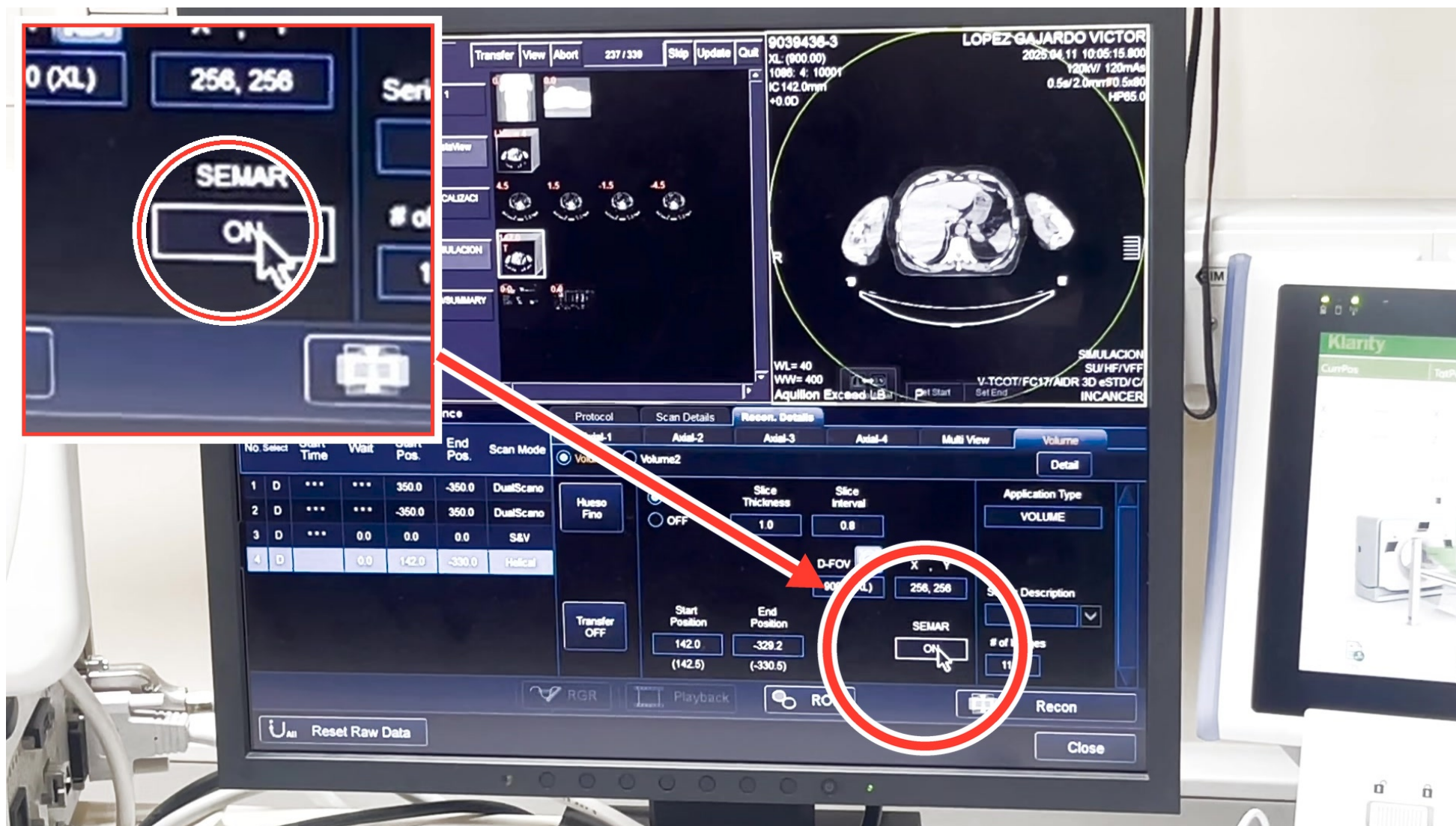
Se hace clic sobre el parámetro D-FOV para seleccionar 900.0 (XL) en lugar de un valor inferior, asegurando el campo de vision extendido adecuado. En pantalla se muestra D-FOV con el valor de 900.0 (XL).



PASO 17 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 05:05

Activar o desactivar la opción SEMAR

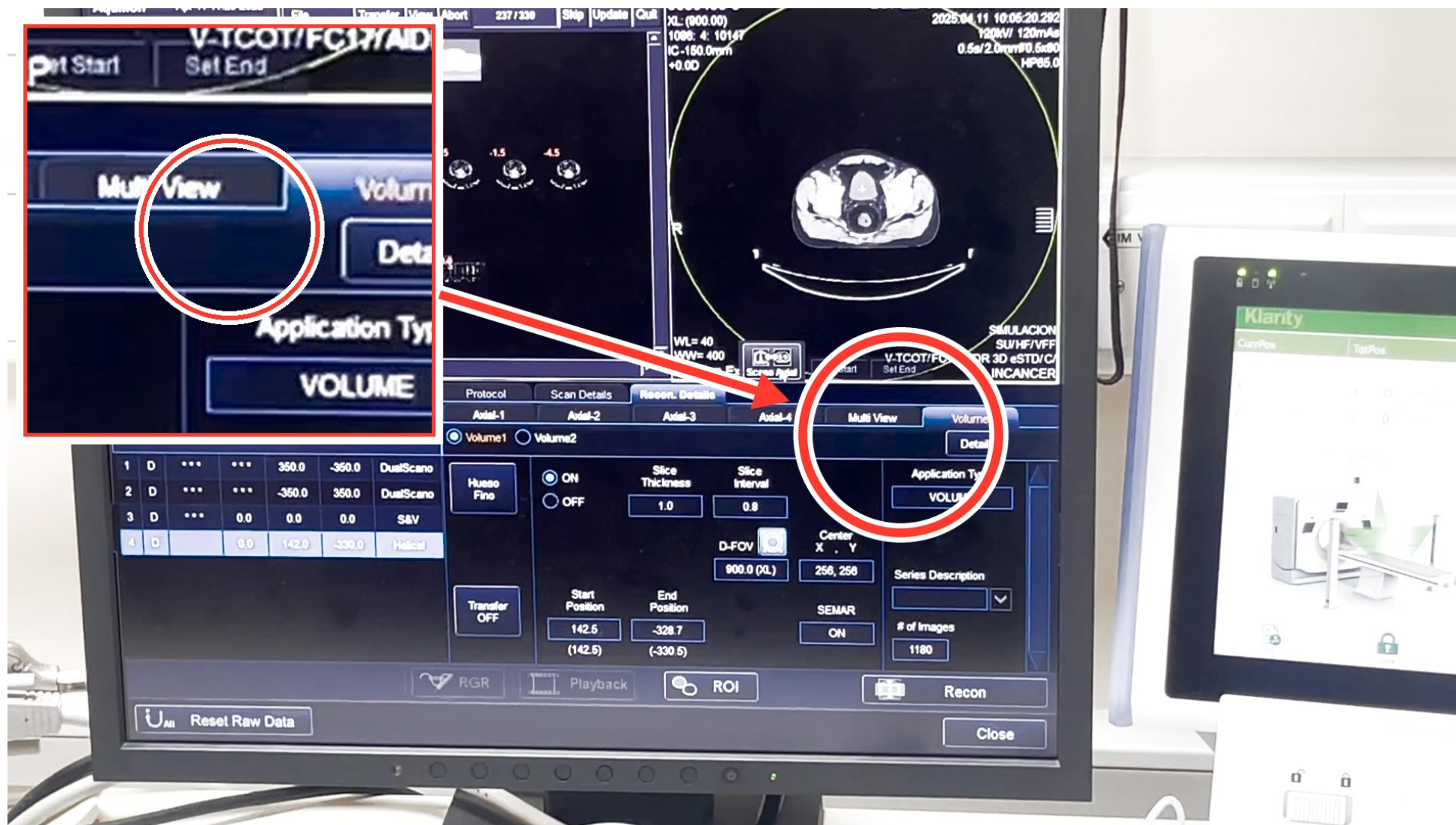
Se hace clic sobre la casilla SEMAR para alternar su estado; en este caso la pantalla muestra la opción SEMAR en posición OFF. El audio menciona su uso para la reducción de artefactos metálicos.



PASO 18 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 05:25

Verificar la generación de dos volúmenes

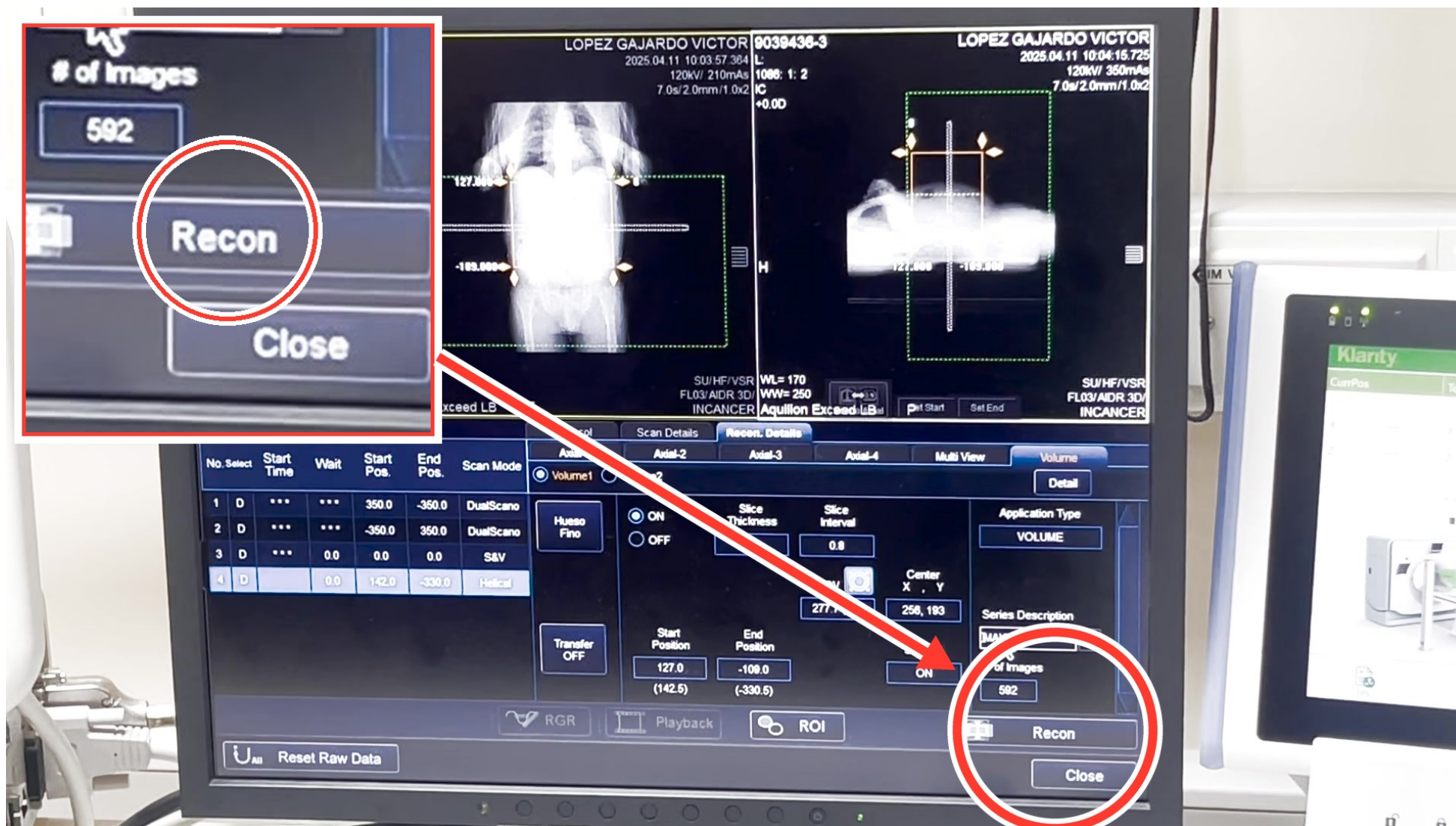
Al activar SEMAR se generarán de manera obligatoria dos volúmenes: uno con SEMAR y otro sin SEMAR para poder comparar la calidad de imagen. En pantalla el valor de SEMAR ahora figura en ON.



PASO 19 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 06:01

Ingresar a los detalles de Scan Details

Se selecciona la pestana Scan Details para configurar y verificar las posiciones de inicio y fin sobre la tabla de valores en lugar de arrastrar manualmente.



PASO 20 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 06:40

Iniciar reconstrucción con boton Recon

Una vez definidos los parametros de la adquisicion, se presiona el boton Recon ubicado en la esquina inferior izquierda del panel para procesar las imagenes. En pantalla se lee el nombre del paciente LOPEZ GAJARDO VICTOR.



PASO 21 · RECONSTRUCCIÓN DE VOLUMEN · 06:51

Consultar valores de ventana predeterminados

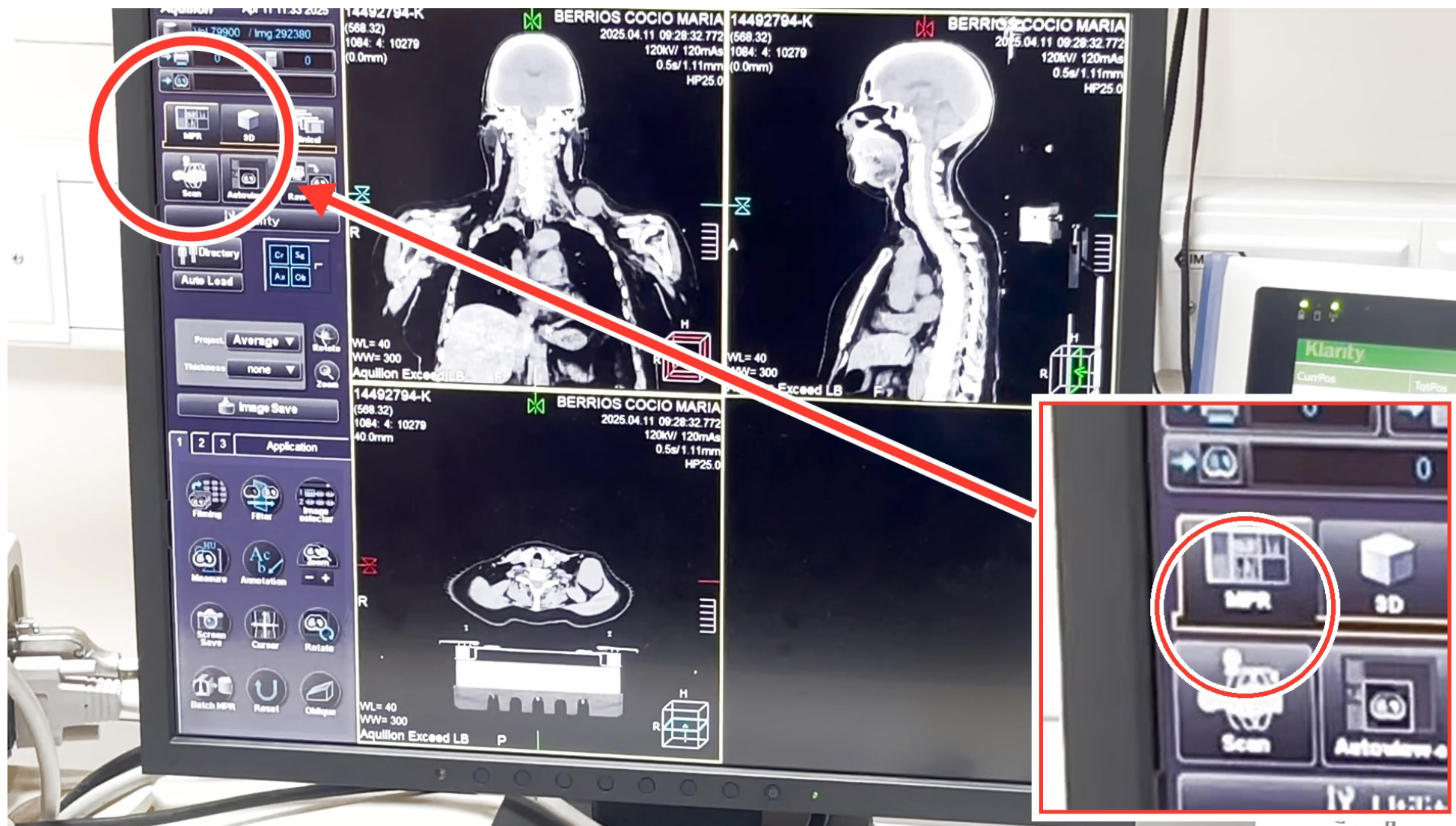
Los valores de ventana de visualización vienen predeterminados de acuerdo al filtro seleccionado y no se modifican desde esta pantalla antes de la reconstrucción. En pantalla se aprecia WL=130 y WW=170 en la primera referencia.



PASO 22 · HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN · 07:52

Cargar visualización en AutoView o Raw Data

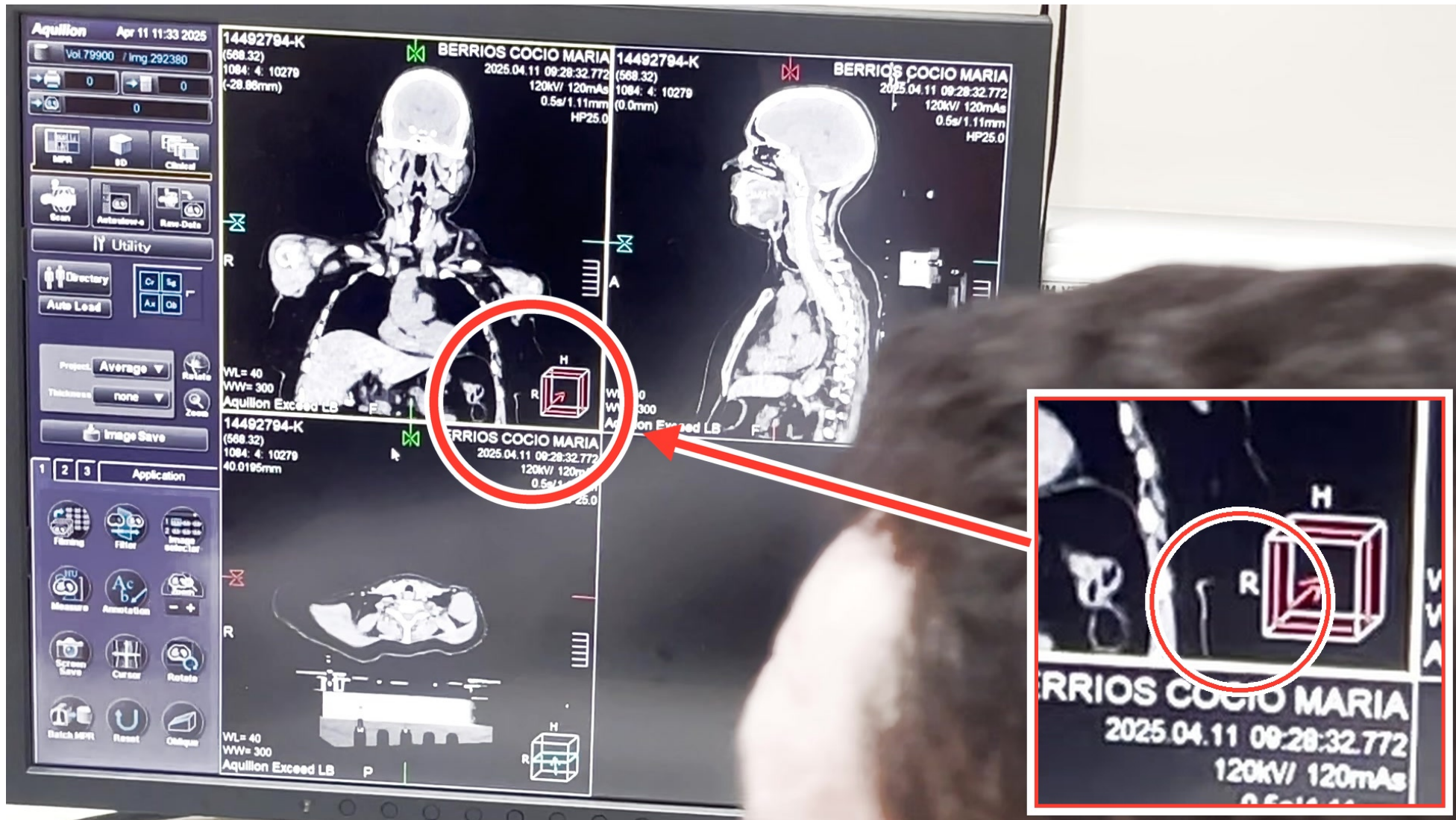
Utilizando el menu de IV Utility, se selecciona la opcion Raw Data File o Image File para cargar las imagenes de los pacientes a procesar. En pantalla se muestra PARADA FUENTES LORENZO.



PASO 23 · MULTIPLANAR (MPR) · 08:24

Ingresa a la herramienta MPR

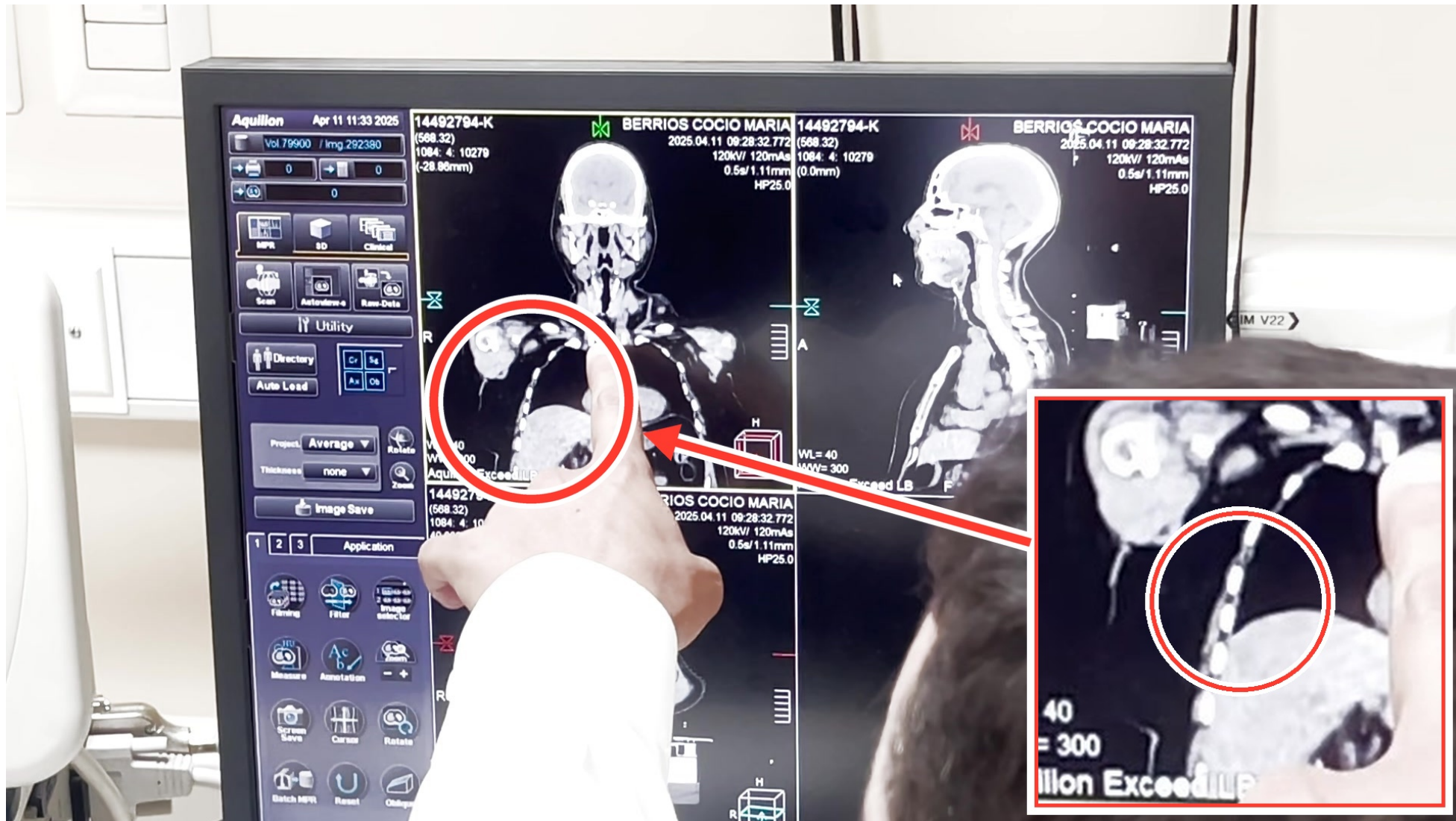
Se selecciona el botón MPR ubicado en el panel superior derecho de la pantalla para realizar reconstrucciones multiplanares de las imágenes cargadas.



PASO 24 · MULTIPLANAR (MPR) · 08:52

Rotar planos con precision

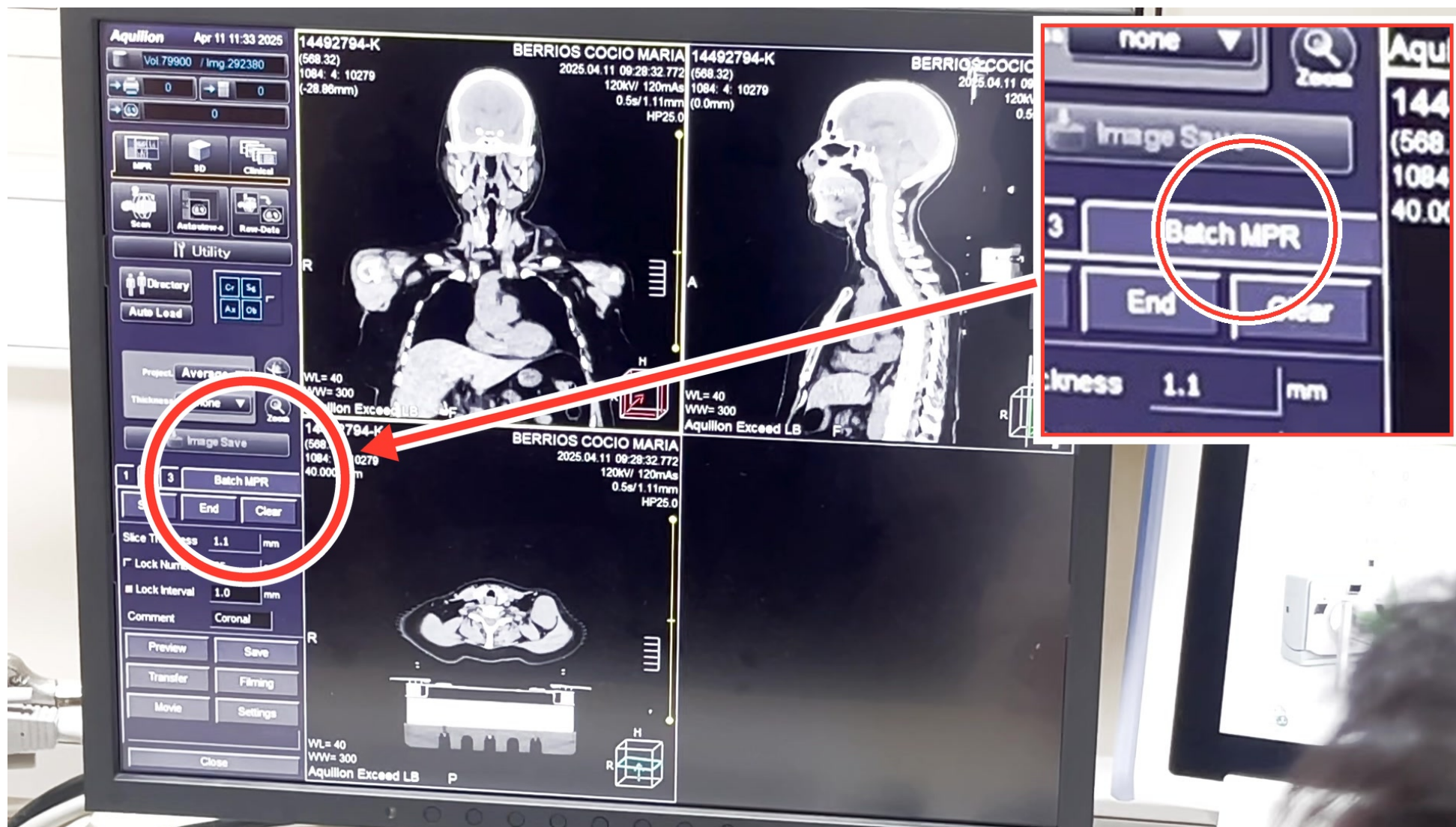
Se puede rotar la imagen de manera precisa utilizando el raton sobre las referencias de color verde en la pantalla para alinear la anatomia del paciente.



PASO 25 · MULTIPLANAR (MPR) · 09:07

Utilizar la línea imaginaria de rotación

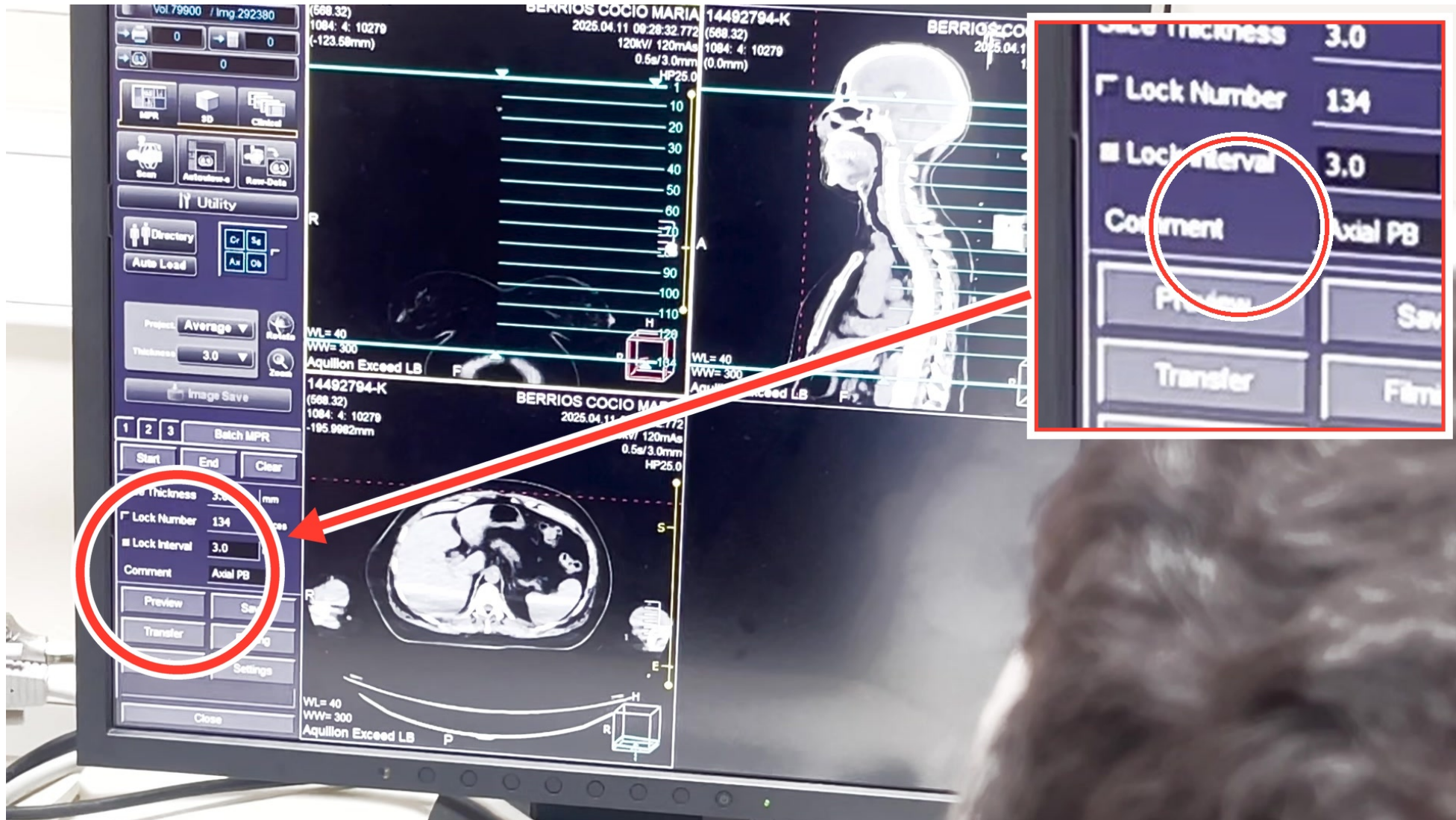
Al hacer clic en el centro de la imagen para rotar, mientras más lejos del centro se arrastre el mouse, mayor control y precisión se tendrá en la rotación.



PASO 26 · MULTIPLANAR (MPR) · 09:39

Configurar cortes en la pestaña Batch MPR

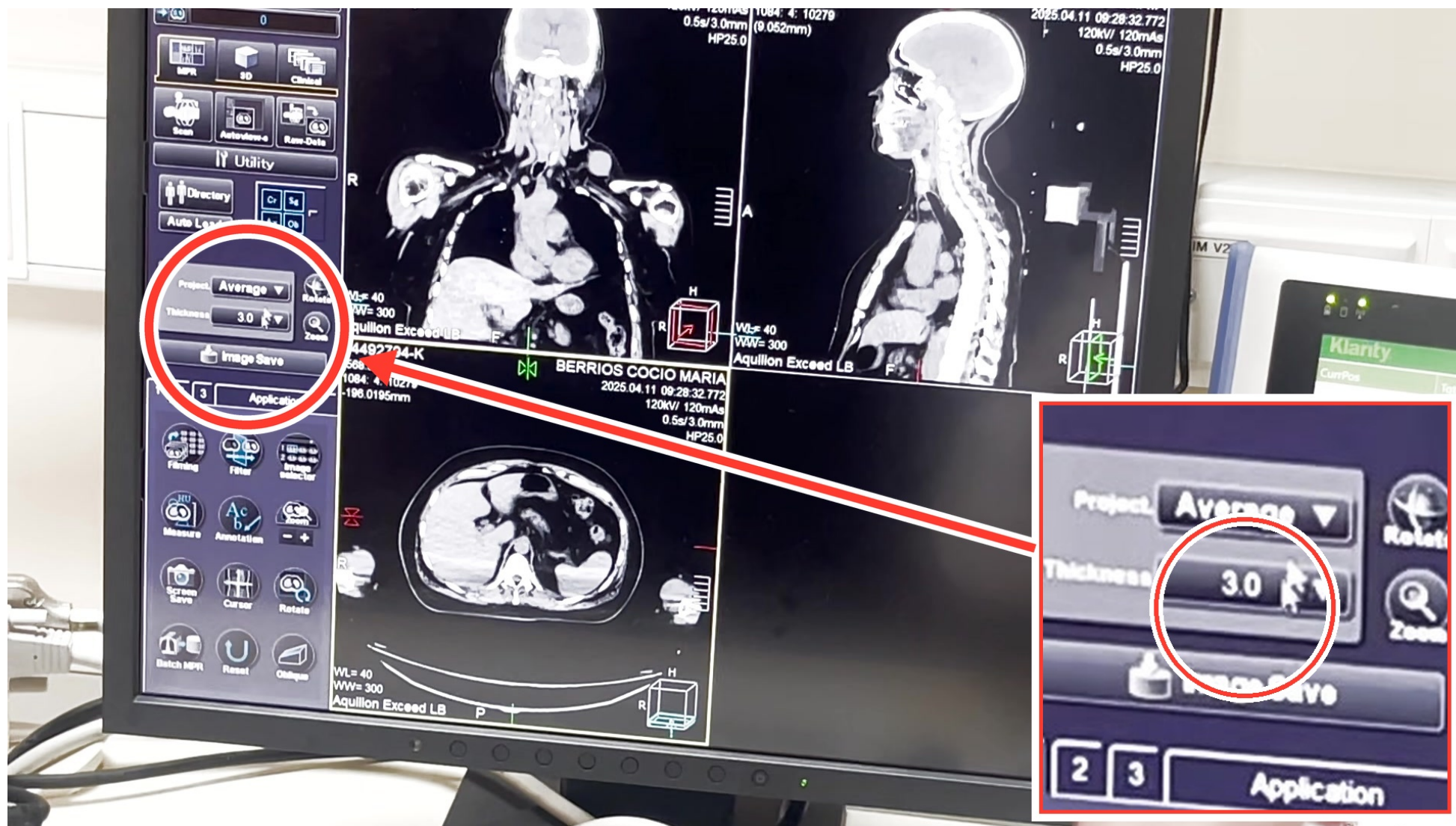
Se selecciona la pestaña Batch MPR para configurar los cortes secuenciales del estudio en base al plano seleccionado.



PASO 27 · MULTIPLANAR (MPR) · 10:17

Inclinación de planos sobre la imagen

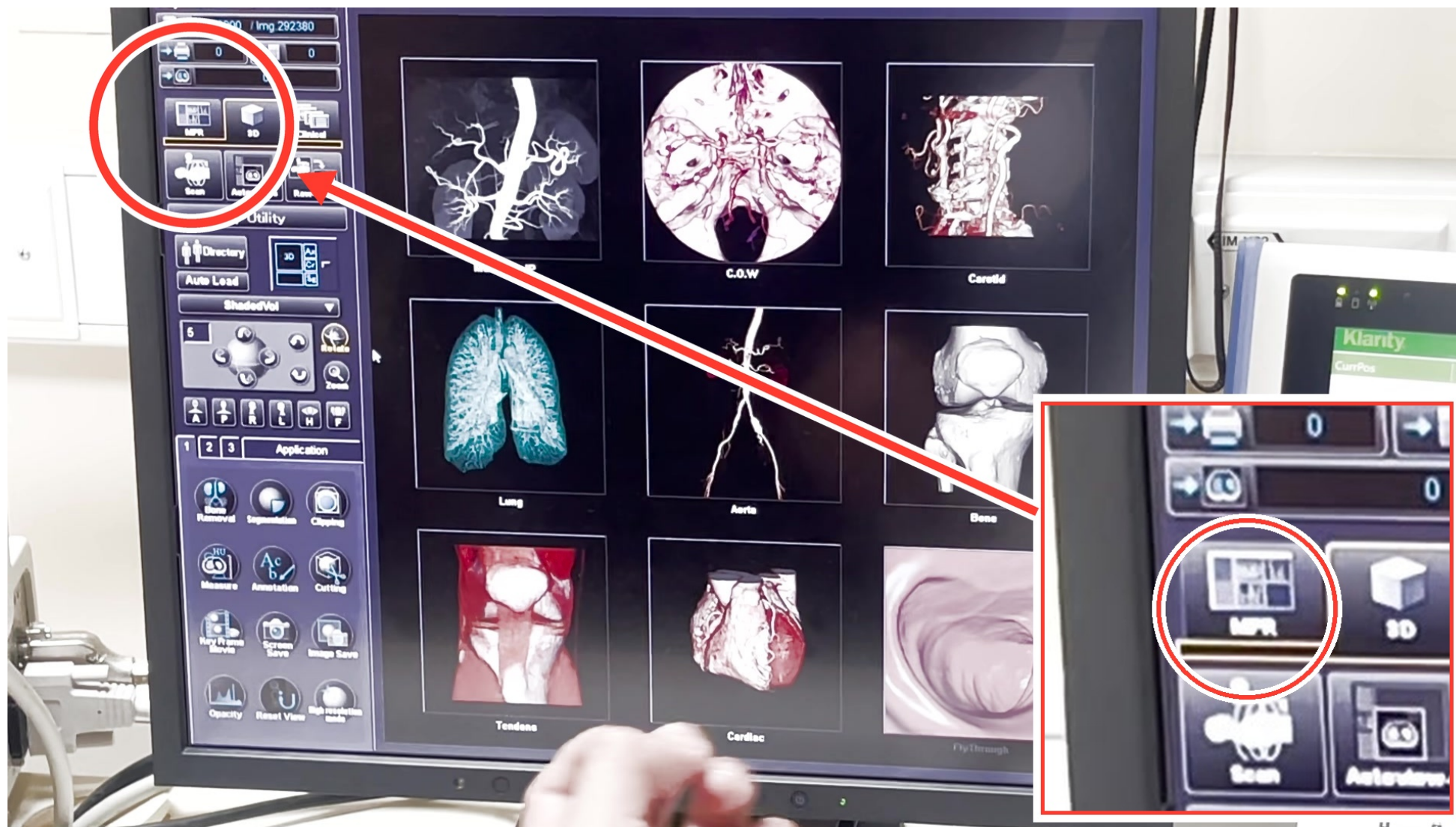
Para inclinar el plano de los cortes, se debe rotar directamente la imagen de referencia (no las líneas rojas del plano, que son fijas en este equipo). En pantalla se visualiza el plano Axial PB con Slice Thickness 3.0 mm.



PASO 28 · MULTIPLANAR (MPR) · 11:05

Ajustar visualización de espesor de corte

Se ajusta el espesor de corte utilizando el selector de espesor en pantalla, configurado actualmente con un valor de 3.0 mm y formato Average.



PASO 29 · HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN · 11:13

Visualizar reconstrucciones 3D

Se ingresa al menu de reconstrucción 3D para cargar los volúmenes procesados y utilizar plantillas preestablecidas de visualización de tejidos en pantalla como Lung, Aorta, Bone o Cardiac.

Transcripción del audio

- 00:00 Como pueden ver, si hago click en auto view s que es visualización s de single, de una imagen, se habilitan arriba los otros menús que son para revisión de imagen, ¿se fijan?
- 00:15 Scan solamente para poder visualizar, y acá abajo en la uno, image selector, puedo volver a posicionar todo. Entonces, el auto view s es como para poder literalmente visualizar.
- 00:26 Este dice insta view, y dice no es diagnóstico, porque la imagen es en tiempo real. Cuando va adquiriendo, esto aparece inmediatamente, entonces apenas termina, ustedes ya lo pueden revisar para ver si salió bien o tienen algún problema, y a veces esta es la que envían al PACS, por eso la marcaron como no diagnóstico, y dice insta view.
- 00:44 Bueno, para el localizador, ¿cierto?, y la simulación que sería el volumen. Reporte de dosis.
- 01:00 Entonces, si yo quiero abrir este volumen en el MPR, primero es seleccionarlo, ahí está seleccionado, ¿cierto?, y cargar en MPR. Bueno, ya estaba cargado.
- 01:15 Lo otro que puedo hacer es desde MPR yo apretar el directorio y llamar otro volumen. ¿Cómo se carga? No es como tan intuitivo, apretó dos cosas a la vez, ¿apretó una y después la otra?
- 01:27 Es que tienes como tres formas de llegar al MPR. Una es dentro de MPR, en directorio, tú buscas el paciente que quieras y el volumen, y lo cargas.
- 01:40 Lo otro es cuando estás en auto view s que es el visualizador, por ejemplo, estoy con otro paciente, por ejemplo, acá, entonces este, ah, ya, este lo quiero ver ahora en MPR, ya, por ejemplo, le hago click acá, si este lo quiero ver en MPR, entonces acá, eso sí, desde auto view s, seleccionas volumen, tiene que estar en azul el cargar en MPR, y ahí lo carga en MPR.
- 02:00 Ah, ¿y qué tecla usó para pasar de paciente? De que pasó así. Ah, esta. De un paciente a otro, las series dentro del paciente, la imagen en lento, la imagen en rápido, esto es si quisieran usar esto, si no puede ser a puro mouse.
- 02:22 Y la otra forma es que yo estoy acá en el selector de imagen donde yo puedo visualizar todos los pacientes, dentro de ese paciente todas las imágenes, por ejemplo, el doble escanograma, el insta view que dice que se puede borrar, localizador, etcétera. Los que dicen volumen son los volúmenes finos, o sea, la reconstrucción que necesitamos utilizar.
- 02:44 Entonces, acá yo le puedo decir este, cárgalo, por ejemplo, puede ser en auto view s o no, cárgalo, este, y aquí cargar, este volumen en MPR, cargar, y lo carga. Entonces, tienen distintas formas de llegar al mismo lugar.
- 03:00 Ah, el layout coronal, sagital, axial, y aquí se genera un plano oblicuo.
- 03:10 Sí, acá en, en layout, acá perdón, en auto view s, en layout, pueden poner mil veinticuatro para visualizarlo todo. Si quieren volver atrás, descliquean el mil veinticuatro, y de acá pueden volver a llamar el image selector.
- 03:28 Esta es la raw data, es decir, les faltó un volumen óseo, por ejemplo, entonces vuelvo, voy a la raw data, busco el paciente, este paciente, y acá me dice escanograma, no es eso lo que quiero utilizar, este es el localizador, helicoidal, esta es la que yo necesito, ¿cierto?, la helicoidal y la carga. La carga en la raw data y si se fijan, asemeja al protocolo de adquisición, cosa de que cuando
- 08:00 Si quieren ir a la road- es el mismo menú. Entonces, van directo a la recon.
- 08:04 Los axiales son cortes gruesos. Yo voy a decir no, yo quiero volumen.
- 08:09 Está todo en blanco, entonces no hay ninguno encendido. On, enciendo este volumen.
- 08:15 ¿De qué lo quiero? De cuerpo, cerebro, cuello. Aquí elijo el filtro para saber lo que voy a reconstruir.
- 08:21 O por ejemplo, eh no sé, radioterapia... eso... hueso, por ejemplo. Fino. Okay.
- 08:31 Entonces aquí yo voy a generar un volumen óseo.
- 08:36 De 0.5 cada 0.3 me va a dar 1.574 imágenes. Tal vez es demasiado fino. Puede ser de 1 cada 0.8. Van a ser menos imágenes.
- 08:47 Y de acá puedo pedir el FOV extendido, que está en 70. Yo digo, no, esto lo quiero- le hago un clic y, se fijan, subió a 90. Entonces ahora va a ser todo el FOV extendido.
- 08:57 Y por ejemplo, eh tenía una prótesis metálica, entonces yo ahora quiero aplicar SEMAR. Y está acá, SEMAR.
- 09:07 On. Single Energy Metal Artifact Reduction. O sea, los MAR. IMAR, OMAR... en este caso es SEMAR.
- 09:14 Eso es a partir del volumen. Entonces... Entonces va a generar un volumen ahora, en este caso, como el ejemplo, óseo, de 1 cada 0.8 y con SEMAR.
- 09:23 Al activar SEMAR genera dos volúmenes, sí o sí. Uno con SEMAR y uno sin SEMAR para que ustedes puedan ver si es que se perdió algo.

09:31 Aunque en el sin SEMAR, la verdad es que no va a aportar mucho. Pero por cuestiones de ejemplo. Y si acá estoy programando un cuello y de ese cuello yo quiero sacar una reconstrucción del maxilofacial.

09:35 Y quiero que solamente el maxilofacial tenga el SEMAR.

09:44 Entonces voy acá, porque aquí yo puedo planificar... acá con los dos.

09:50 Yo puedo buscar inicio en start, y término, end, del volumen, y ajustar acá el...

09:59 Pero esto es incómodo. O sea, yo le recomiendo apretar acá, Scan Axial,

10:04 y le aparece tal cual como fue en el... en el protocolo. Se fijan, es más fácil para ustedes.

10:10 Scan Axial. Entonces aquí yo digo, no, ¿saben qué? En realidad yo quiero... ah, bueno, esto está limitado por la adquisición. La adquisición fue acá, yo no me puedo correr.

10:20 Entonces, digamos, yo no quiero, como tú decías, eh voy a sacar aquí el maxilo. Claro.

10:28 Entonces, aquí tengo el cuello y aprovecho y aquí le saco el maxilo y aquí elijo, claro, hueso, fino, por ejemplo.

10:36 Y acá le puedo poner, no sé... Maxilo.

10:40 Por ejemplo. Enter. Entonces, se va a ir con esta serie, con esta descripción. Yo presiono recon, y estas 592 van a aparecer acá.

10:47 Y se van a cargar en el... en el mismo paciente.

10:51 Los valores de la ventana están preseleccionados o yo los puedo modificar acá? Están seteados, de acuerdo a este filtro... esta es la ventana que va... Ah, ya. No puedo como yo ampliar más la ventana si quisiera. No, está por... Está seteado por esto.

10:58 Después en la imagen también podrían modificarla y de ahí dejarla modificada y enviarla al PACS, a la ventana que tú quieras. Pero de acá no se va a ir con la que está por defecto.

11:08 Y si quiero otro volumen al mismo tiempo, no sé, genero este... ya, y este... y este otro acá. Le puedo poner otro... otra cosa.

11:18 Recon, y ahí van a generar los dos volúmenes al mismo tiempo, porque los dos están encendidos, están en naranja.

11:24 Y así es como yo voy a la raw data y puedo hacer reconstrucción.

11:28 Para ampliar el FOV- o sea, para tener el FOV extendido a 90, la adquisición tiene que ser en el mayor, en el L, en el XL, en 70, sí o sí. Si lo adquirió en 68, no le va a permitir hacer el FOV extendido.

11:37 Close.

11:38 AutoView S, acá... bueno, si necesitan hay un AutoView M, que es de single múltiple, que me permite ver cuatro imágenes.

11:38 Por ejemplo, yo podría cargar aquí el paciente acá, y aquí cargar esta otra, por ejemplo. Si tuviera arterial, venoso, tardío, no sé... un ejemplo... esto es para ir a imagenología, pero...

11:38 aquí pueden ver varias al mismo tiempo. Hago clic en uno, lo arrastro a la derecha, y puedo visualizar los dos al mismo tiempo.

11:38 Entonces, si quieren ver, no sé, un óseo con un filtro, con otro filtro para ver cuál queda mejor, acá pueden comparar. Raw data, MPR, cierto?

11:38 Acá puedo rotar la imagen, puedo rotarla, hacer zoom. O yo le recomiendo no ocupar esta,

11:38 pueden ocupar el zoom con la combinación de teclas, porque a veces están rotando, están jugando y están, no sé, 2 minutos dejando los ángulos que quieren y después quieren visualizar la imagen, hacer esto, y se equivocan y hacen así... pierden todo.

11:38 Entonces, mi recomendación es que con control, presiona control y el otro clic, el de la derecha, y ya pueden hacer rotación.

11:38 Entonces, así no se equivocan y lo rotan sin querer. Al momento de rotar, si hacen aquí en el centro de la imagen,

11:38 tienen que imaginar que en el centro de la imagen sale una línea. Mientras más larga sea la línea, yo voy a tener mejor definición para la rotación.

11:38 Si la línea es muy corta, una pequeña rotación va a ser- y se va a ver la variación fuerte. Aquí cuesta mucho hacer... se fijan, un pequeño giro se mueve mucho.

11:38 Pero si hago el clic más afuera, miren, se mueve más lento. Entonces por eso es como que tienen que imaginar una línea, que la línea es la que están moviendo, mientras más larga,

11:38 mayor precisión tiene.

11:38 Si fuera necesario hacer un batch, clic acá, clic en el... por ejemplo, axial.

11:38 Buscar, no sé, por ejemplo, inicio, start... Puede ser también de acá, el end, y el corte, no sé, de 3... por ejemplo, cada 3.

11:38 Y axial. Y aquí puedo poner, no sé, óseo... óseo... lo que quieran, partes blandas, bueno... esto es más para imagenología, pero... y acá, save, y va a guardar estos cortes axiales.

- 11:38 Después van acá, al coronal.
- 11:38 Por ejemplo. Start, end, lo mismo. O sea, esto lo quiero de 2, cada 2.
- 11:38 Y aquí ya define que es coronal. Guardar. Y ahí sacan sus reformateos.
- 11:38 Puedo inclinar los cortes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Con control. Acá. Por ejemplo.
- 11:38 Yo inclino la imagen. O sea, yo inclino esta y tienes que ver el resultado acá. ¿Se fijan?
- 11:38 No se pueden inclinar los cortes. No. Por imagen. Sí, hay otros que mueven las líneas en otras marcas, no. Acá es la imagen.
- 11:38 Entonces así pueden sacar sus reformateo.
- 11:38 Y donde decía average, si uno lo cambia puede hacer un MIP o... Sí, sí, sí. Acá es la... el espesor de corte para visualizar y acá el average, MIP o minIP.
- 11:38 Para sacarlo automático. El 3D, bueno, lo que está cargado en el MPR se carga también en el 3D cuando quieran y tienen todas estas.
- 11:38 O también de acá pueden llamar a algún paciente... por ejemplo, cargar... lo va a cargar acá y ahora ustedes eligen qué es lo que quieren ver. Cardiopatías, polígono de Willis, MIP, aorta, no sé, óseo... aquí está el de pelvis.